

BioSpero 분석 — "이렇게 작동했다"

1 차 자료 6 종을 4 단계 분석으로 변환 — OoC 포지션 / BioSpero 경쟁력 / 비즈니스 모델 / 타깃 국가별 전략.

투입 자료 · INPUTS

- 규제** FDA Modernization Act 2.0 (S.5002, 2022.12 시행)
- 규제** FDA NAMs Guideline 2026.03 + mAb 로드맵 2025.04
- 규제** MFDS 비임상 대체 규정 (2023·2024 개정)
- 논문** PubMed OoC 2,134 건 (한국 164·미국 136)
- 기업** BioSpero IR (기술·BM·로드맵)
- 시장** MarketsandMarkets · Grand View · KBV · Stratview

소요 시간
~6 시간

인력 환산 약 3 주 작업량

01

비임상 NAMs 중 OoC 포지션

- 6 대 NAMs 중 생물학적 재현도 ★★★★★ (다장기 통합 유일)
- FDA 인정 NAMs 명시 — "organs-on-a-chip" 원문 등재
- 영구 분업: 스크리닝→검증→규제 (OoC = 최종 관문)

03

주요 비즈니스 모델 (하이브리드)

- 장비 (OrganXpert) + 칩 소모품 = "프린터 - 토너" 반복 매출
- BiolabXpert — 차세대 비임상 CRO 서비스 (한국 매출 견인)
- 매출 로드맵: '25 년 5 억 → '30 년 1,230 억 (IPO 타깃)

교차 검증 데이터

50+ 수치 / 9 출처

핵심 수치 ≥ 2 출처 일치

02

BioSpero OoC 기술 경쟁력

- 배양 면적 48 mm² — Emulate 17.1 대비 2.8x / MIMETAS 0.57 대비 84x
- 배양액 3 mL · 순환식 연동 펌프 · Multi-OoC 다장기 확장
- 간독성 (DILI) 예측 87% — 동물 0% / 3D spheroid 47% 대비

04

타깃 국가별 진출 전략

- 일본 (즉시): SPI 독점 — Top10 제약사 100%, 학술 89%
- 미국 (12~18 개월): CHLA Kidney-Chip + FDA ISTAND 진입
- 유럽 (18~24 개월): Institut Pasteur 15 팀 · BRUKER 연동

1 차 합의 도달

트리거 6 개 도출

가설 8 단계 → 의사결정

화이트 스페이스 글로벌 OoC 리더가 비어둔 영역 = 「일본 · 아시아 + 대용량 (48 mm²) + CRO 서비스 결합」 — BioSpero 가 단독 점유 가능한 단 하나의 백지 (white space).